



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
APLICACIONES WEB
“WIREFRAME RESPONSIVO”

ESTUDIANTES:

BELTRAN MONTIEL FRED ADRIAN

CRUZ PEREZ JUSTYN KEITH

PALLO PINTO DANIEL ALEJANDRO

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

QUINTO SEMESTRE “A”

PPA 2026-2027

1. Implementación de Wireframe con Flexbox y Grid

El proyecto SportEdu implementa un sistema de diseño responsivo basado en CSS Grid y Flexbox. A continuación se detalla la estructura de layout aplicada en cada sección de la interfaz.

1.1 Estructura General del Layout

La interfaz principal se divide en dos grandes áreas definidas mediante Flexbox en el elemento body:

- Sidebar fijo de navegación (260px de ancho)
- Área de contenido principal (#main) que ocupa el espacio restante

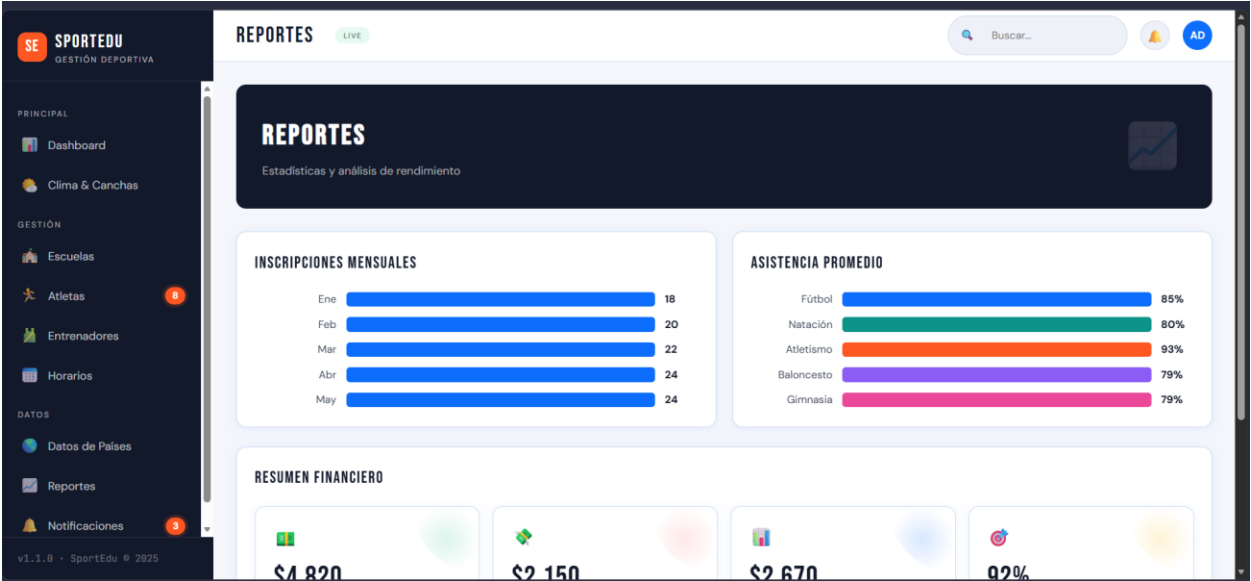
Código CSS aplicado:

```
body { display: flex; min-height: 100vh; } #main { margin-left: var(--nav-w); flex: 1; display: flex; flex-direction: column; }
```

1.2 Wireframe — Vista Desktop (1280px)

La siguiente tabla representa el wireframe de la vista desktop de la aplicación SportEdu:

HEADER — Título de página + Buscador + Avatar	
SIDEBAR - Dashboard - Escuelas - Atletas - Entrenadores - Horarios	ÁREA DE CONTENIDO (CSS Grid) [KPI Card] [KPI Card] [KPI Card] [KPI Card] ← grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr)) [Gráfico de barras] [Actividad reciente] ← two-col: grid-template-columns: 1fr 1fr [Tabla de atletas destacados — ancho completo]
FOOTER — SportEdu v1.1 HTML5 · CSS3 · JavaScript ES6+	

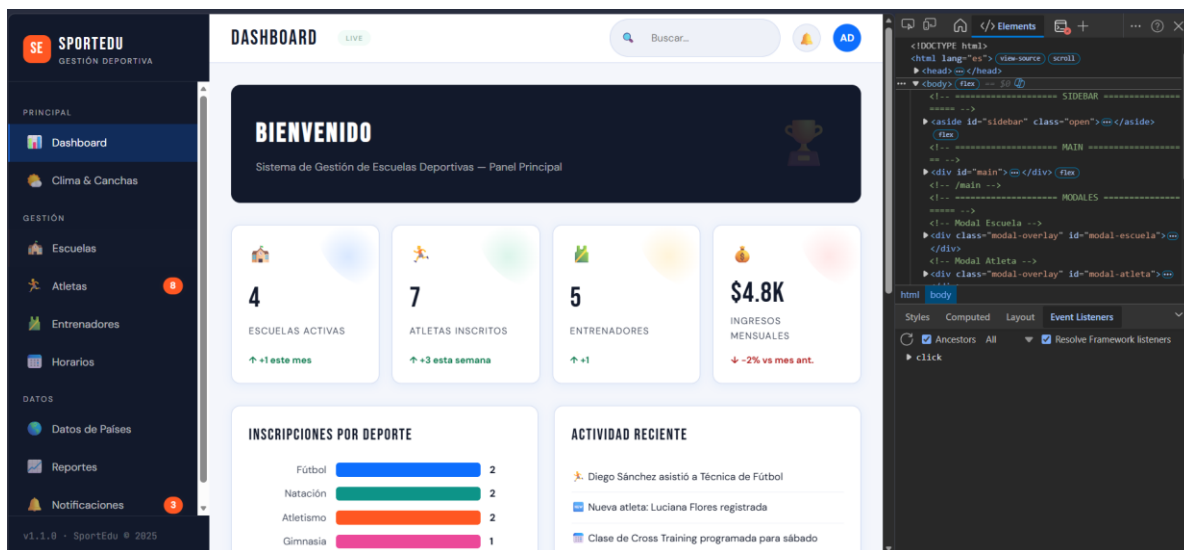


1.4 Propiedades CSS Grid y Flexbox Aplicadas

Componente	Técnica CSS	Propiedad aplicada
Layout general	Flexbox	display: flex en body
KPI Cards	CSS Grid	grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr))
Two-col sections	CSS Grid	grid-template-columns: 1fr 1fr
Card header	Flexbox	display: flex; justify-content: space-between
Nav items	Flexbox	display: flex; align-items: center; gap: 10px
Grilla de países API	CSS Grid	grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr))
Grilla de horarios	CSS Grid	grid-template-columns: repeat(7, 1fr)

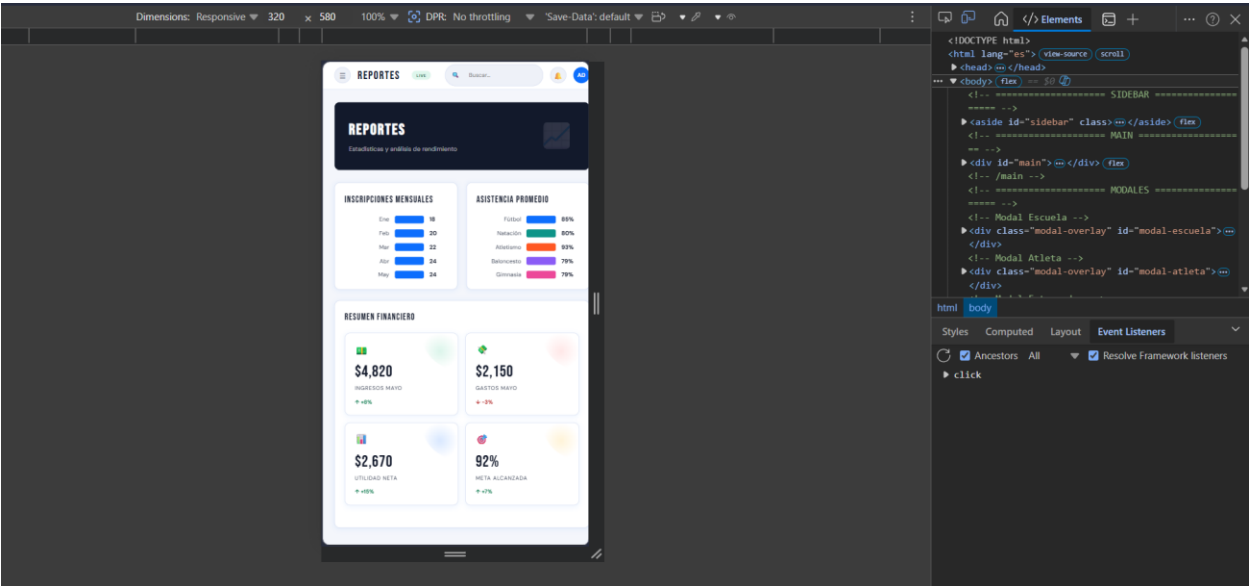
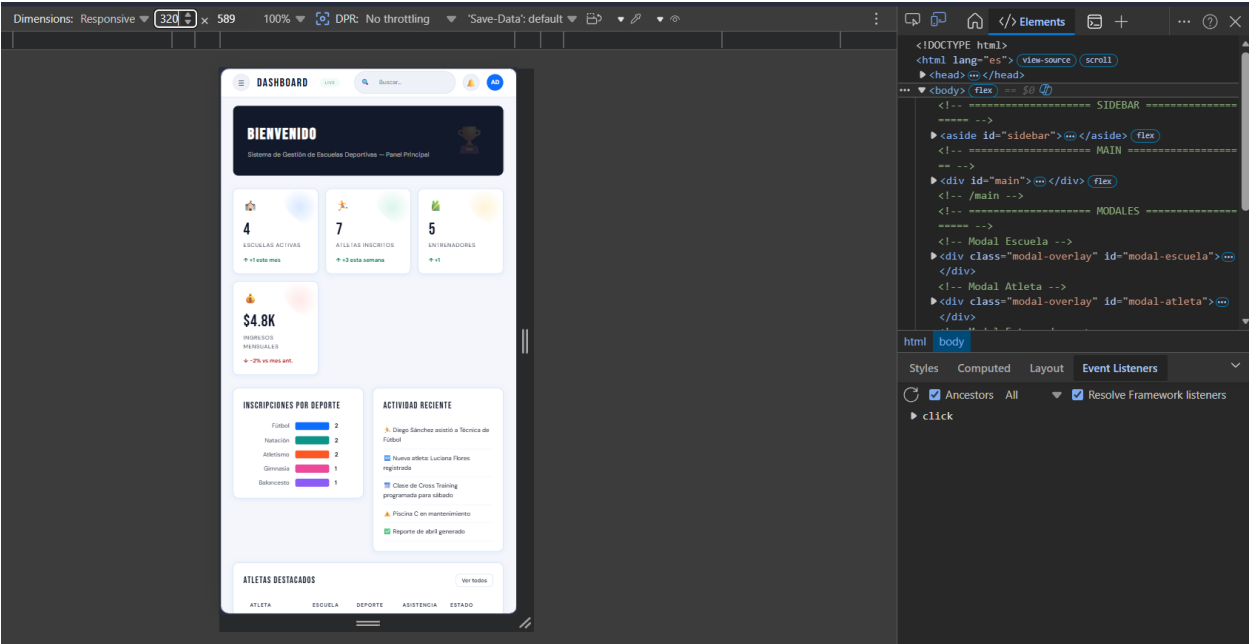
2. Verificación Responsiva con DevTools

Se verificó el comportamiento de la interfaz en los breakpoints solicitados utilizando las DevTools del navegador Edge (modo responsive).



2.1 Verificación a 320px — Vista Mobile

- El sidebar se oculta automáticamente mediante `transform: translateX(-100%)`
- El botón (`☰`) aparece para activar el sidebar
- Las KPI cards pasan de 4 columnas a 3 columnas gracias al `auto-fit`
- El layout two-col (gráficos y actividad) se ajustan a 2 columnas
- La grilla de horarios pasa de 7 columnas a 3 columnas
- Los formularios modales cambian de 2 columnas a 1 columna



Elemento	Desktop (1280px)	Mobile (320px)
Navbar	Visible (60px)	Oculto, activable
Sidebars	Visible (260px)	Oculto, activable
KPI Cards	4 columnas	3 columnas
Two-col	2 columnas (1fr 1fr)	2 columnas ajustadas
Horarios	7 columnas	3 columnas
Formularios	2 columnas	1 columna

2.2 Media Queries Aplicadas

Las siguientes reglas CSS controlan la responsividad del sistema:

```
@media (max-width: 900px) { #sidebar { transform: translateX(-100%); } #main { margin-left: 0; } .form-grid { grid-template-columns: 1fr; } .kpi-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } .schedule-grid { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); } .two-col { grid-template-columns: 1fr; } }
```

3. Fragmentos de Código Implementados

A continuación, se presentan los fragmentos de código CSS reales aplicados en el proyecto SportEdu, organizados por técnica.

3.1 CSS Grid — Layout de KPI Cards

Se utilizó `grid-template-columns` con `auto-fit` y `minmax()` para que las tarjetas se adapten automáticamente al ancho disponible:

```
.kpi-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr)); grid-template-rows: auto; gap: 16px; margin-bottom: 28px; }
```

3.2 CSS Grid — Layout de Dos Columnas

Para las secciones con dos paneles (gráficos, clima, reportes) se usó un grid de dos columnas iguales:

```
.two-col { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20px; align-items: start; } /* En mobile colapsa a 1 columna */ @media (max-width: 700px) { .two-col { grid-template-columns: 1fr; } }
```

3.3 CSS Grid — Grilla de Países (API)

Para las tarjetas de países se usó `auto-fill` con `minmax()` para crear una cuadrícula responsive sin media queries adicionales:

```
.api-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; }
```

3.4 Flexbox — Layout General del Body

El layout principal usa Flexbox para posicionar el sidebar y el área de contenido lado a lado:

```
body { display: flex; min-height: 100vh; font-family: var(--font); } #main { margin-left: var(--nav-w); /* 260px */ flex: 1; display: flex; flex-direction: column; min-height: 100vh; }
```

3.5 Flexbox — Componentes Internos

Flexbox se aplicó en componentes individuales para alinear elementos en un solo eje:

```
/* Header de cada card */ .card-header { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap; gap: 10px; } /* Items del sidebar */ .nav-item { display: flex; align-items: center; gap: 10px; } /* KPI card internamente */ .kpi-card { display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; gap: 4px; }
```

3.6 Animaciones @keyframes 1

Se implementaron animaciones de entrada para las KPI cards y el hero con retardo escalonado:

```
@keyframes fadeInUp { from { opacity: 0; transform: translateY(20px); } to { opacity: 1; transform: translateY(0); } }
.kpi-card { animation: fadeInUp 0.4s ease both; }
.kpi-card:nth-child(1) { animation-delay: 0.05s; }
.kpi-card:nth-child(2) { animation-delay: 0.10s; }
.kpi-card:nth-child(3) { animation-delay: 0.15s; }
.kpi-card:nth-child(4) { animation-delay: 0.20s; }
@keyframes heroSlide { from { opacity: 0; transform: translateX(-16px); } to { opacity: 1; transform: translateX(0); } }
.page-hero { animation: heroSlide 0.35s ease both; }
```

3.7 Animaciones @keyframes 2

Las barras del gráfico crecen desde cero al cargar, y los badges del sidebar tienen un efecto de pulso continuo:

```
/* Barras del gráfico */ @keyframes barGrow { from { width: 0%; } to { width: var(--bar-w, 100%); } }
.bar-fill { animation: barGrow 0.8s cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1) both; }
/* Pulso en badges del sidebar */ @keyframes badgePulse { 0%, 100% { transform: scale(1); box-shadow: 0 0 0 rgba(255, 87, 34, 0.5); } 50% { transform: scale(1.1); box-shadow: 0 0 5px rgba(255, 87, 34, 0); } }
.nav-badge { animation: badgePulse 2s ease-in-out infinite; }
```

3.8 Efectos Hover

Se agregaron transiciones y efectos hover en cards, botones y nav items para mejorar la experiencia de usuario:

```
/* Cards se levantan al hover */ .kpi-card { transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease; }
.kpi-card:hover { transform: translateY(-6px); box-shadow: var(--shadow-md); }
/* Botones con efecto de elevación */ .btn { transition: transform 0.15s ease, box-shadow 0.15s ease; }
.btn:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 4px 12px rgba(13, 110, 253, 0.2); }
.btn:active { transform: translateY(0); }
/* Logo SE gira al hover */ .logo-icon { transition: transform 0.3s ease, background 0.3s ease; }
.logo-icon:hover { transform: rotate(15deg) scale(1.1); background: var(--brand); }
```

3.9 Variables CSS (Design Tokens)

Todo el sistema de colores, tipografía y espaciado se define mediante custom properties en :root para facilitar el mantenimiento y la consistencia visual:

```
:root { --brand: #0d6efd; --brand-dark: #0a4fa8; --brand-light: #d9e8ff; --accent: #ff5722; --success: #1a9e6e; --warning: #e09300; --danger: #d32f2f; --bg: #f4f6fb; --surface: #ffffff; --radius: 12px; --shadow: 0 2px 12px rgba(13,110,253,.08); --font: 'DM Sans', sans-serif; --font-display: 'Bebas Neue', sans-serif; --font-mono: 'JetBrains Mono', monospace; --nav-w: 260px; }
```

4. Autoevaluación entre Pares

A continuación, se presenta la rúbrica de evaluación con 3 criterios aplicada entre los integrantes del grupo.

4.1 Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Regular (2)	Descripción
Implementación Grid y Flexbox	Usa ambos correctamente en todo el layout	Usa uno de los dos correctamente	Implementación básica o incorrecta	Se evalúa el uso correcto de Grid para layout 2D y Flexbox para componentes 1D
Responsividad	Funciona perfectamente en 320px y 1280px	Funciona en uno de los dos breakpoints	No adapta el layout	Se verifica el comportamiento visual en ambos tamaños con DevTools
Animaciones CSS	Múltiples @keyframes funcionales y con propósito	Al menos una animación funcional	Sin animaciones o con errores	Se evalúan las animaciones de entrada, hover y efectos visuales implementados

4.2 Resultados de Autoevaluación

Integrante	Grid y Flexbox	Responsividad	Animaciones CSS
Fred Beltrán	4 — Excelente	4 — Excelente	4 — Excelente
Alejandro Pallo	4 — Excelente	4 — Excelente	4 — Excelente
Justyn Cruz	4 — Excelente	4 — Excelente	4 — Excelente

4.3 Observaciones del Equipo

- Fred Beltrán: responsable del CSS, implementó las animaciones @keyframes, efectos hover, correcciones de contraste para accesibilidad WAVE y los sistemas de Grid y Flexbox explícitos.
- Alejandro Pallo: responsable del HTML y estructura del proyecto, gestión del repositorio GitHub y conexión con la API.
- Justyn Cruz: responsable del JavaScript ES6+, lógica de la aplicación, modales, navegación y renderizado dinámico de datos.